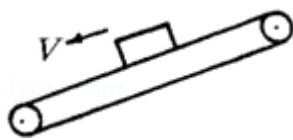


数理基本素养测评（B 卷：共 50 分）

时间（70min）

一、物理选择题（共 14 题，每题 2 分）

1. 如图所示，静止的传送带上有一木块 A 正在匀速下滑，当传送带突然向上开动时，木块滑到底部所需的时间 t 与传送带静止不动时所需时间 t_0 相比（ ）



- A. $t = t_0$ B. $t > t_0$ C. $t < t_0$ D. 无法判断

2. 某同学获得了一张蜻蜓点水的俯视照片，照片反映了蜻蜓沿水面向前飞行过程中连续三次点水后某瞬间的水面波纹（如图）。如果蜻蜓向前飞行的速度恰好与水波的传播速度相等，不计蜻蜓每次点水所用的时间，在以下四幅图中，与照片相吻合的是（ ）

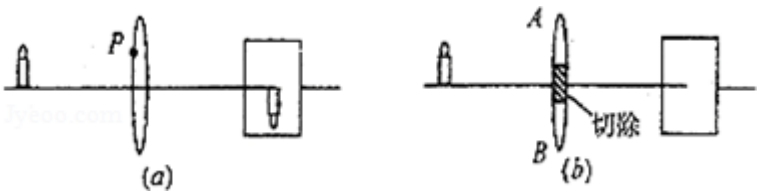


3. 晚上，小明挑着一盏不带光源的工艺品小灯笼在家里玩。当把小灯笼移到发光面较大的吸顶灯正下方时（如图所示），会在小灯笼正下方的水平白纸上出现一个影子，关于这个影子的形状，图中正确的是（ ）



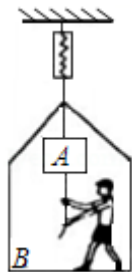
- A.  B.  C.  D. 

4. 如图 a，蜡烛在光屏上能成一清晰的像。如果沿直径对称地切除透镜很小的一部分，如图所示，再把上半截透镜 A 和下半截透镜 B 向原主光轴位置合拢，则下列说法中正确的是（ ）



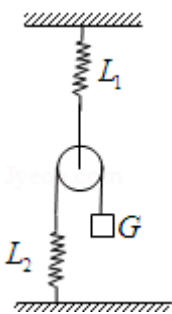
- A. 在 a 图中，如果一只小飞虫恰好落在透镜上的 P 点，不会在光屏上留下小飞虫的影
- B. 在 a 图中，如果蜡烛向透镜不断靠近，则所成的像一直变大
- C. 在 b 图中，A, B. 合拢后，所成像情况与 a 图相同，只是亮度变低
- D. 在 b 图中，A, B 合拢后，无论怎样移动光屏，在光屏上都不能成像

5. 如图所示，在弹簧测力计下挂一重物 A 及吊篮 B，一人站在吊篮中用 100N 的力竖直向下拉 A，他们都保持静止，弹簧测力计示数将（ ）



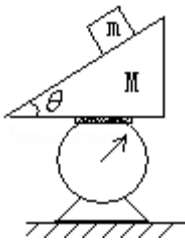
- A. 比不拉时增加 100N
- B. 比不拉时减少 100N
- C. 读数不变
- D. 条件不足，无法判断

6. 已知在弹性限度内，弹簧的伸长量 ΔL 与受到的拉力 F 成正比，用公式 $F=k\cdot\Delta L$ 表示，其中 k 为弹簧的劲度系数（ k 为一常数）。现有两个轻弹簧 L_1 和 L_2 ，它们的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，且 $k_1=3k_2$ ，现按如图所示方式用它们吊起滑轮和重物，如滑轮和重物的重力均为 G ，则两弹簧的伸长量之比 ΔL_1 ： ΔL_2 为（ ）



- A. 1：1
- B. 3：2
- C. 2：3
- D. 3：4

7. 如图所示，质量为 M 的斜面体放在台秤上不动，一个质量为 m 的物块，放在斜面体的斜面上。第一次物块静止在斜面体上，这时台秤读数为 F_1 ；第二次假若斜面体的斜面是光滑的，将物块轻放在斜面上，在不滑离斜面的过程中，台秤读数为 F_2 ，则（ ）

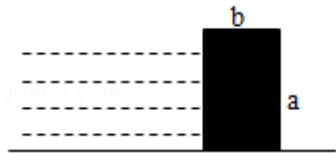


- A. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 = (m+M)g$

B. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 < (m+M)g$
- C. $F_1 = (m+M)g$ 、 $F_2 > (m+M)g$

D. $F_1 < (m+M)g$ 、 $F_2 < (m+M)g$

8. 因为地震，造成了很多堰塞湖，假设有一块长方体石块堵住了水的去路，设水的密度为 ρ ，石块的质量为 m ，石块的左右侧面为正方形，边长为 a ，宽度为 b ，石块与地面足够粗糙，不会滑动，水若能推倒石块，则石块的宽度 b 应该满足的条件是（ ）

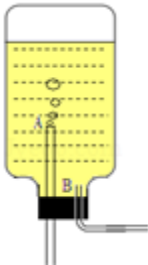


- A. $b < \frac{\rho a^4}{9m}$

B. $b < \frac{\rho a^4}{2m}$
- C. $b < \frac{\rho a^4}{3m}$

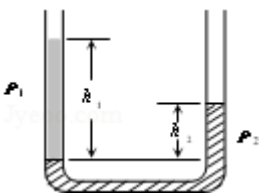
D. $b < \frac{\rho a^4}{4m}$

9. 如图所示，倒置的玻璃瓶内装有水，瓶塞内插着两根两端开口的细管，其中一根弯成水平，且水平端加接一段更细的硬管作为喷嘴，水从喷嘴射出。在瓶中水面降到 A 处以前的一段时间内（ ）



- A. 瓶内水面上方的气压始终等于大气压强
- B. 瓶内 B 处的压强越来越小
- C. 从喷嘴射出的水流速度越来越小
- D. 从喷嘴射出的水流速度不变

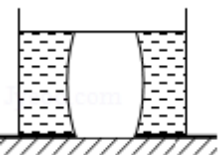
10. 如图所示，在两端开口、粗细均匀的 U 形玻璃管中注入互不相溶的两种液体，稳定后两端液面到分界面的高度差分别为 h_1 和 h_2 。设两种液体的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 ，两端液面的高度差 $\Delta h = h_1 - h_2$ ，则 ()



- A. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_1}{h_2}$
- B. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$

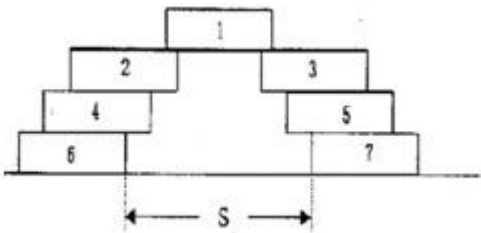
- C. 从左侧继续注入少量同种液体 Δh 增大
- D. 从右侧继续注入少量同种液体 Δh 减小

11. 如图所示，容器中放一个上、下底面积为 10cm^2 ，高为 5cm ，体积为 80cm^3 的均匀对称石鼓，其下底表面与容器底部完全紧密接触，石鼓全部浸没于水中且其上表面与水面齐平，则石鼓受到的浮力是 ()



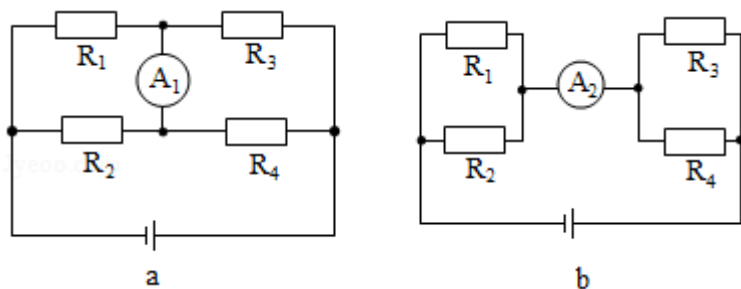
- A. 0N
- B. 0.1N
- C. 0.3N
- D. 0.8N

12. 如图所示，七块完全相同的砖块按照图示的方式叠放起来，每块砖的长度均为 L ，为保证砖块不倒下，6 号砖块与 7 号砖块之间的距离 S 将不超过 ()



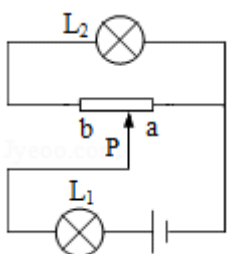
- A. $\frac{31}{15}L$
- B. $2L$
- C. $\frac{5}{2}L$
- D. $\frac{7}{4}L$

13. 如图所示，(a)(b) 两个电路的电源完全相同，且 $R_1=R_2 \neq R_3=R_4$ ，则下列说法中正确的是 ()



- A. 电流表 A_1 没有示数，电流表 A_2 有示数
- B. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且示数相同
- C. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且电流表 A_1 的示数较大
- D. 电流表 A_1 、 A_2 都有示数，且电流表 A_2 的示数较大

14. 如图所示的电路中灯 L_1 、 L_2 的电阻分别为 R_1 、 R_2 ，变阻器最大电阻为 R_0 ，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端移动时，灯 L_1 、 L_2 的亮度变化情况是 ()



- A. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 变亮， L_2 变暗
- B. 当 $R_2 > R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 先变亮后变暗
- C. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 不断变亮
- D. 当 $R_2 < R_0$ 时， L_1 先变暗后变亮， L_2 先变亮后变暗

二、化学选择题（共 5 题，每题 2 分）

1. 下列各组离子在溶液中可以大量共存的是 ()

- A. Fe^{2+} 、 H^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-
- B. Na^+ 、 Ba^{2+} 、 OH^- 、 NO_3^-
- C. OH^- 、 K^+ 、 NO_3^- 、 HCO_3^-
- D. Fe^{3+} 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 SCN^-

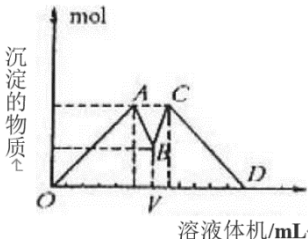
2. 19 世纪末, 物理学家瑞利在研究中发现氮气密度, 从空气中分离得到的与从含氮物质中制得的有 0.0064kg/m^3 的差异. 他没放过这一微小差异, 与化学家拉姆塞合作, 经过十几年的努力, 于 1894 年发现了空气中的氩. 下列有关结论中正确的是()

- A. 氩是一种化学性质极为活泼的气体
- B. 瑞利从空气中分离出的氮气是纯净物
- C. 19 世纪末以前, 人们认为空气是由氧气和氮气组成的
- D. 瑞利发现, 从含氮物质中制得的氮气密度大于从空气中分离得到的氮气密度

3. 在一密闭的真空容器中, 高温加热 CuO 与 C 的混合物. 充分反应后, 容器内的物质为金属单质和一种纯净气体, 则混合物中 CuO 和 C 的质量比可能是()

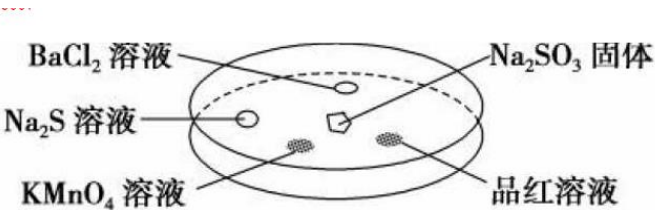
- A. 40:3
- B. 1:1
- C. 2:1
- D. 20:3

4. 如图是向 MgCl_2 、 AlCl_3 混合液中依次加入 M 和 N 时生成沉淀的物质的量与加入的 M 和 N 的体 积关系图 (M 、 N 各表示盐酸或氢氧化钠溶液中的一种), 以下结论不正确的是



- A. 混合溶液中 $c(\text{AlCl}_3):c(\text{MgCl}_2)=1:1$
- B. 混合溶液中 $c(\text{AlCl}_3):c(\text{MgCl}_2)=3:1$
- C. V 之前加 NaOH 溶液, V 之后加盐酸
- D. 这种盐酸与 NaOH 溶液中溶质的物质的量浓度相同

5. 如图所示, 利用培养皿探究 SO_2 的性质. 实验时向 Na_2SO_3 固体上滴几滴浓硫酸, 立即用另一表面皿扣在上面. 表中对实验现象的描述或解释不正确的是()



选项	实验现象	解释
A	BaCl_2 溶液变浑浊	SO_2 与 BaCl_2 溶液反应产生了 BaSO_3 沉淀
B	Na_2S 溶液变浑浊	SO_2 与 Na_2S 溶液反应产 生了 S 单质
C	KMnO_4 溶液褪色	SO_2 具有还原性
D	品红溶液褪色	SO_2 具有漂白性

三、化学推断题（共 1 题，每题 12 分）

有一包白色粉末，可能是 CuSO_4 、 CaCO_3 、 BaCl_2 、 Na_2SO_4 、 KOH 中的一种或几种，为证明其组成，进行如下实验：

（1）取少量白色粉末，向其中加入足量的水，充分搅拌后过滤，得到白色沉淀和无色滤液，则白色沉淀可能是_____，原混合物中一定不含有_____。

（2）向实验（1）滤出的白色沉淀中加入足量的盐酸，沉淀全部溶解，并产生无色气体。则原混合物中一定含有_____。

（3）将实验（1）中得到的滤液分成两份，将实验（2）中产生的无色气体先通入其中的一份，无沉淀产生。气体导出后再通入另一份滤液中，立即产生白色沉淀，再过滤。出现上述现象的原因是实验

（2）中产生的气体里含有_____。

（4）向实验（3）中过滤后所得的滤液里加入 AgNO_3 溶液和稀硝酸，又产生白色沉淀，根据此现象推断，原混合物中一定还含有_____，根据实验全过程推断，原混合物中还含有_____。